

개념노트 3.1.1. 부정적분

부정적분

33문제 | 고T 이름 _____

부정적분의 정의

$F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

$$\Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

$\Leftrightarrow$ 함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 이다.

$$\Leftrightarrow \int f(x)dx = F(x) + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

예시 $(x^2)' = 2x, (x^2+1)' = 2x, (x^2+2)' = 2x, \dots$ 이므로

$x^2, x^2+1, x^2+2, \dots$ 은 모두 $2x$ 의 부정적분이다.

따라서 함수 $2x$ 의 부정적분은 무수히 많고 상수항만 다르며,

이를 $x^2 + C$ (C 는 상수)의 꼴로 나타낼 수 있다.

즉, $\int 2x dx = x^2 + C$ (C 는 상수)이다.

01 두 함수 $F(x), G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이고
 $F(2) = 12, G(2) = 3$ 일 때, $F(4) - G(4)$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

풀이

02 두 함수 $F(x), G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이고
 $F(0) = 7, G(0) = -3$ 일 때, $F(1) - G(1)$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

풀이

03 연속함수 $f(x)$ 의 두 부정적분 $F(x)$, $G(x)$ 에 대하여 $F(0) = 8$, $G(0) = -5$ 일 때, $F(2) - G(2)$ 의 값을 구하시오.

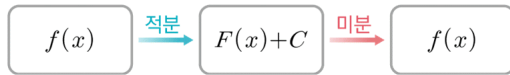
풀이

부정적분과 미분의 관계(1) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$

$F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분이면 $F'(x) = f(x)$ 이므로

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = \frac{d}{dx} \{F(x) + C\} = f(x)$$

(단, C 는 적분상수이다.)



예시 $(x^2 + x + C)' = 2x + 1$ 이므로

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int (2x + 1) dx \right\} = \frac{d}{dx} (x^2 + x + C) = 2x + 1$$

04 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = 4x^3 + 2x$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

05 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = \frac{d}{dx} \int (3x^3 + 4x + 5) dx$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

06 방정식

$\frac{d}{dx} \int (2x^2 - x) dx + \frac{d}{dx} \int (x^3 - 2x) dx = 0$ 의 모든
근의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

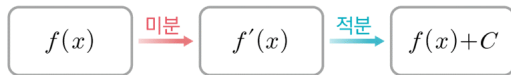
풀이

부정적분과 미분의 관계(2) $\int \{d/dx f(x)\} dx = f(x) + C$

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, $\int f'(x) dx = f(x) + C$ 이므로

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \int f'(x) dx = f(x) + C$$

(단, C 는 적분상수이다.)



예시 $(x^2 + x + C)' = 2x + 1$ 에서 $\int (2x + 1) dx = x^2 + x + C$ 이므로

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} (x^2 + x) \right\} dx = \int (2x + 1) dx = x^2 + x + C$$

주의 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} \neq \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$

07 함수 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (3x + 2) \right\} dx$ 에 대하여

$f(0) = 0$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 3
③ 5 ④ 7
⑤ 9

풀이

08 함수 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (4x - x^2) \right\} dx$ 에 대하여
 $f(x)$ 의 최댓값이 12일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

09 함수 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{2} \right) \right\} dx$ 에 대하여
 $f(1) = -1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

부정적분과 미분의 관계를 이용하여 함수 구하기

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\int f(x)dx = g(x)$ 꼴이
 조건으로 주어지면 양변을 미분하여 함수 $f(x)$ 를 구한다.

예시 다항함수 $f(x)$ 가 $\int f(x)dx = x^2 + x + C$ (C 는 상수)를
 만족시킬 때, 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 2x + 1$ 이다.

참고 $f'(x) = g(x)$ 꼴이 조건으로 주어지면 양변을 적분하여 함수 $f(x)$ 를
 구할 수 있다.

10 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int xf(x)dx = \frac{4}{9}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$$
 가 성립할 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, C 는 적분상수)

풀이

11 함수 $f(x)$ 가

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int xf(x)dx \right\} = 3x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 3x$$
 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

12 함수 $f(x)$ 가

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int x f(x) dx \right\} = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \text{를}$$

만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

부정적분의 계산

(1) 부정적분의 계산

n 이 자연수일 때

$$\textcircled{1} \int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

$$\textcircled{2} \int 1 dx = x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

(2) 부정적분의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분이 존재하고, k 는 0이 아닌 상수일 때

$$\textcircled{1} \int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\textcircled{2} \int \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

(복호동순)

참고 0이 아닌 두 상수 k, l 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\int \{k f(x) \pm l g(x)\} dx = k \int f(x) dx \pm l \int g(x) dx \text{ (복호동순)}$$

또한, 위의 성질은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다.

13 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \int (6 + \sqrt{x})^2 dx + \int (6 - \sqrt{x})^2 dx \text{이고}$$

$f(-1) = -32$ 일 때, $f(1)$ 을 구하시오.

풀이

14

[2016년 11월 고2 이과 4번/3점]

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \int (2x+1)dx$ 이고 $f(0)=1$ 일 때,
 $f(2)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

풀이

15

함수

$f(x) = \int \frac{x^3-1}{x^2+x+1}dx + \int \frac{x^3+1}{x^2-x+1}dx$ 에
 대하여 $f(-1)=3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

도함수가 주어질 때 함수 구하기

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 주어질 때, $f(x)$ 는 다음과 같은
 순서로 구한다.

- (i) $f(x) = \int f'(x)dx$ 임을 이용하여 $f(x)$ 를 적분상수를
 포함한 식으로 나타낸다.
 (ii) 주어진 함숫값이나 조건을 이용하여 적분상수를 구한다.
 (iii) (ii)에서 구한 적분상수를 (i)의 식에 대입하여 $f(x)$ 를
 구한다.

16

[2020년 9월 고3 문과 23번 변형]

함수 $f(x)$ 가 $f'(x) = 2x^3 - 3$, $f(-2) = 15$ 를 만족할
 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

17

[2014년 11월 고3 문과 26번/4점]

다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = 6x^2 + 4$ 이다.
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 6)$ 을 지날 때,
 $f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

18

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f'(x) = 3x^2 + 2x + a$$

$$(나) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 0$$

이때 $f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 20 ② 21 ③ 22
 ④ 23 ⑤ 24

풀이

함수와 부정적분 사이의 관계식이 주어질 때 함수 구하기

함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 사이의 관계식이 주어질 때,
 $f(x)$ 는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 주어진 관계식의 양변을 x 에 대하여 미분하고 $f'(x)$ 를
 구한다.

(ii) $f(x) = \int f'(x)dx$ 임을 이용하여 $f(x)$ 를 구한다.

참고 $xf(x)$ 꼴을 포함하는 관계식이 주어지면
 $\{xf(x)\}' = f(x) + xf'(x)$ 임을 이용한다.

19

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\int g(x)dx = x^2 f(x) + 2x + C \text{가 성립하고}$$

$f(1) = 3$, $f'(1) = -1$ 일 때, $g(1)$ 의 값을 구하시오.

(단, C 는 적분상수이다.)

풀이

- 20** 다항함수 $f(x)$ 에 대하여
 $\int f(x)dx = xf(x) - 2x^3 + x^2$ 이 성립하고
 $f(0) = 2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 21** 일차함수 $f(x)$ 에 대하여
 $2 \int f(x)dx = f(x) + xf(x) + 3x + 2$ 가 성립한다.
 $f(4) = -2$ 일 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 x 절편은?
- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

부정적분과 함수의 연속성

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$f'(x) = \begin{cases} g(x) & (x > a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$ 이고, 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서

연속이면 다음을 이용한다.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \int g(x)dx & (x > a) \\ \int h(x)dx & (x < a) \end{cases}$$

$$(2) f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \int g(x)dx = \lim_{x \rightarrow a^-} \int h(x)dx$$

- 22** 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가
 $f'(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \geq 1) \\ 3x^2-2 & (x < 1) \end{cases}$ 일 때, $f(2) - f(0)$ 의
 값을 구하시오.

풀이

23 모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 의
 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = \begin{cases} 3x^2 & (x \leq 1) \\ 2x+1 & (x > 1) \end{cases}$ 이고
 $f(0) = -2$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

24 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가
 $f'(x) = \begin{cases} 4x+3 & (x > 1) \\ k & (x < 1) \end{cases}$ 이고 $f(0) = 5$, $f(2) = 7$ 일
 때, 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이 되도록 하는
 상수 k 의 값은?

풀이

- ① -7 ② -5
 ③ 3 ④ 5
 ⑤ 7

부정적분과 접선의 기울기

곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는
 $f'(x)$ 이고, $f(x) = \int f'(x)dx$ 임을 이용한다.

25 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의
 접선의 기울기가 $-10x + 3$ 이다. 이 곡선이 두 점 $(1, 2)$,
 $(-2, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

풀이

26 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의
 접선의 기울기가 $-8x + 6$ 이다. 이 곡선이 두 점 $(1, 5)$,
 $(3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

풀이

- 27** 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x + 1$ 이고, 이 곡선이 점 $(-1, 2)$ 를 지날 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

부정적분과 미분계수

함수 $f(x)$ 의 $x = a$ 에서의 미분계수

$$\Rightarrow f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

참고 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a}$$

참고 두 상수 p, q 와 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+qh) - f(a)}{ph} = \frac{q}{p} f'(a) \text{ (단, } p \neq 0 \text{)}$$

$$\textcircled{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+ph) - f(a+qh)}{h} = (p-q)f'(a)$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - xf(a)}{x - a} = af'(a) - f(a)$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 f(a) - a^2 f(x)}{x - a} = 2af(a) - a^2 f'(a)$$

- 28** 미분 가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-2h) - f(x-3h)}{h} = -3x^2 + 2x + 4 \text{가}$$

성립한다. $f(0) = 3$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

29 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 1, f'(x) = x^2 - 2x + a$$

일 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② 3
③ $\frac{13}{3}$ ④ 6
⑤ $\frac{20}{3}$

풀이

30 함수 $f(x) = \int (3x^2 - 8x + k) dx$ 에 대하여

$$f(0) = 1, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 2 \text{ 일 때, } f(1) \text{의 값을}$$

구하시오. (단, k 는 상수)

풀이

부정적분과 극대·극소

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- (1) 양(+)에서 음(-)으로 바뀔 때
⇒ 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이다.
(2) 음(-)에서 양(+)으로 바뀔 때
⇒ 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이다.

참고 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 와 극값이 주어지고 $f(x)$ 를 구해야 하는 경우에는 $f'(x)$ 를 적분하여 $f(x)$ 를 구한 후 극값을 이용하여 적분상수를 구한다.

31 [2023년 11월 고2 7번 변형]

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 - 12x$ 이고 $f(2) = 4$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

- ① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

풀이

32 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 24$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 30일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

- ① -78 ② -79 ③ -80
④ -81 ⑤ -82

풀이

33 함수 $f(x) = \int (x^2 - x - 6)dx$ 의 극댓값이 $\frac{25}{3}$ 일 때, $f(x)$ 의 극솟값은?

- ① -13 ② $-\frac{25}{2}$ ③ -12
④ $-\frac{23}{2}$ ⑤ -11

풀이

개념노트 3.1.1. 부정적분

부정적분

33문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ②	02 ②	03 13
04 36	05 13	06 ①
07 ②	08 11	09 $-\frac{7}{3}$
10 3	11 12	12 31
13 112	14 ⑤	15 6
16 3	17 12	18 ⑤
19 7	20 7	21 ②
22 1	23 3	24 ①
25 -22	26 -15	27 8
28 7	29 ⑤	30 5
31 ①	32 ①	33 ②

개념노트 3.1.1. 부정적분

부정적분

33문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ②

해설 두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이므로
 $F(x) - G(x) = k$ (k 는 상수)라 하면
 $k = F(2) - G(2) = 12 - 3 = 9$
 $\therefore F(4) - G(4) = 9$

02 정답 ②

해설 두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이므로
 $F(x) - G(x) = k$ (k 는 상수)라 하면
 $k = F(0) - G(0) = 7 - (-3) = 10$
 $\therefore F(1) - G(1) = 10$

03 정답 13

해설 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 $f(x)$ 의 부정적분이므로
 $F'(x) = G'(x)$ 이므로
 $F(x) = G(x) + C$
즉, $F(x) - G(x) = C$ (C 는 상수)가 성립한다.
이때 $F(0) = G(0) + C$ 이므로
 $8 = -5 + C$, $C = 13$
 $\therefore F(2) - G(2) = 13$

04 정답 36

해설 $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ 이므로
 $f(x) = 4x^3 + 2x$
따라서 $f(2) = 32 + 4 = 36$

05 정답 13

해설 $f(x) = \frac{d}{dx} \int (3x^3 + 4x + 5) dx = 3x^3 + 4x + 5$
따라서 $f'(x) = 9x^2 + 4$ 이므로
 $f'(1) = 13$

06 정답 ①

해설 $\frac{d}{dx} \int (2x^2 - x) dx = 2x^2 - x$,
 $\frac{d}{dx} \int (x^3 - 2x) dx = x^3 - 2x$ 이므로
주어진 방정식은 $x^3 + 2x^2 - 3x = 0$
따라서 주어진 방정식의 모든 근의 합은 삼차방정식의 근과 계수와의 관계에 의하여 $-\frac{2}{1} = -2$

07 정답 ②

해설 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (3x + 2) \right\} dx = 3x + C$ (단, C 는 적분상수이다.)
이때, $f(0) = 0$ 이므로 $C = 0$
따라서 $f(x) = 3x$ 이므로
 $f(1) = 3$

08 정답 11

해설 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (4x - x^2) \right\} dx$
 $= 4x - x^2 + C$
 $= -(x^2 - 4x + 4) + 4 + C$
 $= -(x - 2)^2 + 4 + C$ (단, C 는 적분상수)
함수 $f(x)$ 의 최댓값이 12이므로
 $4 + C = 12$ 에서 $C = 8$
따라서 $f(x) = -x^2 + 4x + 8$ 이므로
 $f(1) = -1 + 4 + 8 = 11$

09 정답 $-\frac{7}{3}$

해설 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{2} \right) \right\} dx$
 $= \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{2} + C$
 이때 $f(1) = -1$ 이므로 $\frac{2}{3} - 2 + \frac{1}{2} + C = -1$
 $\therefore C = -\frac{1}{6}$
 따라서 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$ 이므로
 $f(-1) = -\frac{2}{3} - 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = -\frac{7}{3}$

10 정답 3

해설 $xf(x) = \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C \right)' = \frac{4}{3}x^2 - x$
 따라서 $f(x) = \frac{4}{3}x - 1$ 이므로
 $f(3) = \frac{4}{3} \cdot 3 - 1 = 3$

11 정답 12

해설 $\frac{d}{dx} \left\{ \int xf(x) dx \right\} = xf(x)$ 이므로
 $xf(x) = 3x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 3x$
 $= x(3x^3 + 3x^2 + 3x + 3)$
 따라서 $f(x) = 3x^3 + 3x^2 + 3x + 3$ 이므로
 $f(1) = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$

12 정답 31

해설 $\frac{d}{dx} \left\{ \int xf(x) dx \right\} = xf(x)$ 이므로
 $xf(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x$
 $= x(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$
 따라서 $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 이므로
 $f(2) = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$

13 정답 112

해설 $f(x) = \int (6 + \sqrt{x})^2 dx + \int (6 - \sqrt{x})^2 dx$
 $= \int \{ (6 + \sqrt{x})^2 + (6 - \sqrt{x})^2 \} dx$
 $= \int (2x + 72) dx$
 $= x^2 + 72x + C$
 $f(-1) = -32$ 이므로 $1 - 72 + C = -32$
 $\therefore C = 39$
 따라서 $f(x) = x^2 + 72x + 39$ 이므로
 $f(1) = 1^2 + 72 \cdot 1 + 39 = 112$

14 정답 ⑤

해설 부정적분 이해하기
 $f(x) = x^2 + x + C$ (단, C 는 적분상수)
 $f(0) = C = 10$ 이므로
 $f(x) = x^2 + x + 1$
 $\therefore f(2) = 7$

15 정답 6

해설 $\int \frac{x^3 - 1}{x^2 + x + 1} dx + \int \frac{x^3 + 1}{x^2 - x + 1} dx$
 $= \int \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x^2+x+1} dx$
 $\quad + \int \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x^2-x+1} dx$
 $= \int (x-1) dx + \int (x+1) dx$
 $= \int \{ (x-1) + (x+1) \} dx$
 $= \int 2x dx = x^2 + C$ (단, C 는 적분상수)
 이때 $f(-1) = 3$ 이므로 $1 + C = 3$
 $\therefore C = 2$
 따라서 $f(x) = x^2 + 2$ 이므로 $f(2) = 4 + 2 = 6$

16 정답 3

해설 $f(x) = \int (2x^3 - 3)dx$
 $= \frac{1}{2}x^4 - 3x + C$ (단, C 는 적분상수)
 $f(-2) = \frac{1}{2} \cdot (-2)^4 - 3 \cdot (-2) + C = 15$ 에서
 $C = 1$
따라서 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x + 1$ 이므로
 $f(2) = \frac{1}{2} \cdot 2^4 - 3 \cdot 2 + 1 = 3$

17 정답 12

해설 부정적분을 이용하여 함수값을 구할 수 있는가?
 $f'(x) = 6x^2 + 4$ 이므로
 $f(x) = \int f'(x)dx$
 $= \int (6x^2 + 4)dx$
 $= 2x^3 + 4x + C$ (단, C 는 적분상수)
한편, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 6)$ 을 지나므로
 $f(0) = 6$ 에서 $C = 6$
따라서 $f(x) = 2x^3 + 4x + 6$ 이므로
 $f(1) = 2 + 4 + 6 = 12$

18 정답 ⑤

해설 조건 (나)에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값이 존재하고
 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$
함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이므로
 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \dots \textcircled{1}$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1}$
 $= f'(1) = 0$
조건 (가)에서
 $f'(1) = 3 + 2 + a = 0$
 $\therefore a = -5$
즉, $f'(x) = 3x^2 + 2x - 5$ 이므로
 $f(x) = \int f'(x)dx$
 $= \int (3x^2 + 2x - 5)dx$
 $= x^3 + x^2 - 5x + C$
 $\textcircled{1}$ 에서 $f(1) = 0$ 이므로
 $-3 + C = 0$
 $\therefore C = 3$
따라서 $f(x) = x^3 + x^2 - 5x + 3$ 이므로
 $f(3) = 24$

19 정답 7

해설 $\int g(x)dx = x^2 f(x) + 2x + C$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $\frac{d}{dx} \left\{ \int g(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} \{x^2 f(x) + 2x + C\}$
 $g(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x) + 2$
 $\therefore g(1) = 2 \cdot 1 \cdot f(1) + 1^2 \cdot f'(1) + 2$
 $= 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) + 2$
 $= 7$

20 정답 7

해설 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = \frac{d}{dx} \{xf(x) - 2x^3 + x^2\}$$

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 2x$$

$$xf'(x) = 6x^2 - 2x$$

$$\therefore f'(x) = 6x - 2$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (6x - 2) dx$$

$$(3x^2 - 2x)' = 6x - 2 \text{ 이므로}$$

$$\int (6x - 2) dx = 3x^2 - 2x + C$$

$$f(0) = 2 \text{에서 } C = 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = 3x^2 - 2x + 2 \text{ 이므로}$$

$$f(-1) = 3 \cdot (-1)^2 - 2 \cdot (-1) + 2 = 7$$

21 정답 ②

해설 $2 \int f(x) dx = f(x) + xf(x) + 3x + 2$ 의 양변을

x 에 대하여 미분하면

$$2f(x) = f'(x) + f(x) + xf'(x) + 3$$

$$\therefore f(x) = (x+1)f'(x) + 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

$f(x)$ 가 일차함수이므로

$$f(x) = ax + b \quad (a, b \text{는 상수, } a \neq 0) \text{라 하면}$$

$$f'(x) = a$$

$$f(x) = ax + b, f'(x) = a \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$ax + b = a(x+1) + 3$$

$$ax + b = ax + a + 3$$

$$\therefore b = a + 3 \quad \dots \textcircled{2}$$

또한, $f(4) = -2$ 이므로

$$4a + b = -2 \quad \dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 을 연립하여 풀면

$$a = -1, b = 2$$

따라서 $f(x) = -x + 2$ 이므로

$$y = f(x) \text{의 그래프의 } x \text{절편은 } 0 = -x + 2$$

$$\therefore x = 2$$

22 정답 1

해설 $f'(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \geq 1) \\ 3x^2-2 & (x < 1) \end{cases}$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + C_1 & (x \geq 1) \\ x^3 - 2x + C_2 & (x < 1) \end{cases}$$

$f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3 - 2x + C_2) = f(1)$$

$$1 - 2 + C_2 = 1 - 1 + C_1 \quad \therefore C_2 - C_1 = 1$$

$$\therefore f(2) - f(0) = 4 - 2 + C_1 - C_2 = 2 - (C_2 - C_1) = 2 - 1 = 1$$

23 정답 3

해설 $f(x) = \begin{cases} x^3 + C_1 & (x \leq 1) \\ x^2 + x + C_2 & (x > 1) \end{cases}$ 이고,

$f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이므로

$f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + x + C_2) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3 + C_1)$$

$$2 + C_2 = 1 + C_1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$f(0) = C_1 = -2 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } C_2 = -3$$

$$\therefore f(2) = 4 + 2 + C_2 = 3$$

24 정답 ①

해설 $f'(x) = \begin{cases} 4x+3 & (x > 1) \\ k & (x < 1) \end{cases}$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x + C_1 & (x > 1) \\ kx + C_2 & (x < 1) \end{cases} \quad (C_1, C_2 \text{는 적분상수})$$

이때, $f(0) = 5$ 이므로

$$C_2 = 5$$

또한 $f(2) = 7$ 이므로

$$8 + 6 + C_1 = 7 \quad \therefore C_1 = -7$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x - 7 & (x > 1) \\ kx + 5 & (x < 1) \end{cases}$$

한편, 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x^2 + 3x - 7) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (kx + 5) = f(1)$$

$$-2 = k + 5 \quad \therefore k = -7$$

25 정답 - 22

해설 $f'(x) = -10x + 3$ 이므로
 $f(x) = \int (-10x + 3)dx = -5x^2 + 3x + C$
 곡선 $y = f(x)$ 가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로
 $f(1) = -2 + C = 2$
 $\therefore C = 4$
 따라서 $f(x) = -5x^2 + 3x + 4$ 이므로
 $k = f(-2) = -20 - 6 + 4 = -22$

26 정답 - 15

해설 $f'(x) = -8x + 6$ 이므로
 $f(x) = \int (-8x + 6)dx = -4x^2 + 6x + C$
 곡선 $y = f(x)$ 가 점 $(1, 5)$ 를 지나므로
 $f(1) = 2 + C = 5$
 $\therefore C = 3$
 따라서 $f(x) = -4x^2 + 6x + 3$ 이므로
 $k = f(3) = -36 + 18 + 3 = -15$

27 정답 8

해설 $f'(x) = 2x + 1$ 이므로
 $f(x) = \int (2x + 1)dx$
 $= x^2 + x + C$
 이때 곡선 $y = f(x)$ 가 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로
 $C = 2$
 따라서 $f(x) = x^2 + x + 2$ 이므로
 $f(2) = 4 + 2 + 2 = 8$

28 정답 7

해설 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-2h) - f(x-3h)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x-2h) - f(x)\} - \{f(x-3h) - f(x)\}}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-2h) - f(x)}{-2h} \cdot (-2)$
 $+ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-3h) - f(x)}{-3h} \cdot 3$
 $= -2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-2h) - f(x)}{-2h}$
 $+ 3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-3h) - f(x)}{-3h}$
 $= -2f'(x) + 3f'(x) = f'(x)$
 즉, $f'(x) = -3x^2 + 2x + 4$ 에서
 $f(x) = \int f'(x)dx$
 $= \int (-3x^2 + 2x + 4)dx$
 $= -x^3 + x^2 + 4x + C$
 $f(0) = 3$ 이므로
 $C = 3$
 따라서 $f(x) = -x^3 + x^2 + 4x + 3$ 이므로
 $f(1) = -1 + 1 + 4 + 3 = 7$

29 정답 ⑤

해설 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 1$ 에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고
 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 2\} = 0$ 이므로 $f(1) = 2$ 이고
 $f'(1) = 1$ 이다.
 이때, $f'(x) = x^2 - 2x + a$ 이므로 $f'(1) = 1$ 에서
 $1 - 2 + a = 1 \quad \therefore a = 2$
 $\therefore f'(x) = x^2 - 2x + 2$
 $f(x) = \int f'(x)dx = \int (x^2 - 2x + 2)dx$
 $= \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + C$ (단, C 는
 적분상수이다.)
 이때, $f(1) = 2$ 에서
 $\frac{1}{3} - 1 + 2 + C = 2 \quad \therefore C = \frac{2}{3}$
 따라서 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + \frac{2}{3}$ 이므로
 $f(3) = 9 - 9 + 6 + \frac{2}{3} = \frac{20}{3}$

30 정답 5

해설 $f(x) = \int (3x^2 - 8x + k) dx$ 의 양변을 x 에 대하여
미분하면
 $f'(x) = 3x^2 - 8x + k$
이때 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1) = 2$ 이므로
 $f'(1) = 3 - 8 + k = 2$
 $\therefore k = 7$
 $\therefore f(x) = \int (3x^2 - 8x + 7) dx = x^3 - 4x^2 + 7x + C$
 $f(0) = 1$ 이므로 $C = 1$
따라서 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 7x + 1$ 이므로
 $f(1) = 1 - 4 + 7 + 1 = 5$

31 정답 ①

해설 $f'(x) = 3x^2 - 12x$ 에서
 $f(x) = \int (3x^2 - 12x) dx$
 $= x^3 - 6x^2 + C$ (C 는 적분상수)
 $f(2) = 8 - 24 + C = 4$ 에서 $C = 20$
 $\therefore f(x) = x^3 - 6x^2 + 20$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 4$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	4	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 의 극솟값은
 $f(4) = -12$

32 정답 ①

해설 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 24$
 $f(x) = \int (3x^2 - 6x - 24) dx$
 $= x^3 - 3x^2 - 24x + C$ (C 는 적분상수)
한편, $f'(x) = 0$ 에서
 $3x^2 - 6x - 24 = 0, 3(x-4)(x+2) = 0$
 $\therefore x = -2$ 또는 $x = 4$
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	4	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극댓값, $x = 4$ 에서 극솟값을 갖는다.
이때 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 30이므로
 $f(-2) = -8 - 12 + 48 + C$
 $= 30$
 $\therefore C = 2$
따라서 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 2$ 이므로 $f(x)$ 의
극솟값은
 $f(4) = 4^3 - 3 \cdot 4^2 - 24 \cdot 4 + 2$
 $= -78$

33 정답 ②

해설 $f(x) = \int (x^2 - x - 6) dx$ 의 양변을 x 에 대하여
미분하면 $f'(x) = x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 3$

x	...	-2	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극댓값을 가지므로
 $f(-2) = \frac{25}{3}$
이때
 $f(x) = \int (x^2 - x - 6) dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x + C$
 $f(-2) = -\frac{8}{3} - 2 + 12 + C = \frac{25}{3}$
 $\therefore C = 1$
즉, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x + 1$ 이므로 극솟값은
 $f(3) = 9 - \frac{9}{2} - 18 + 1 = -\frac{25}{2}$